Practica 4

Ángel González y Raúl Rivero

Para calcular el esfuerzo siguiendo el método ucp:

1. Empezamos calculando la complejidad de los actores:

Tipo de interacción	Descripción	Peso
Simple	A través de una API Otro sistema	**1**
Medio	A través de un protocolo e.g. TCP/IP, línea de comandos	**2**
Complejo	A través de una interfaz de usuario	**3**

Tenemos dos actores Agente Seguros y Cliente, a ambos se les dará 3 puntos ya que se trata de personas que interactúan directamente con el sistema a través de una interfaz gráfica, como una aplicación web o de escritorio para realizar sus funciones. El total serán 6 puntos.

2. **Después calculamos el peso de los casos de uso(siguiendo la información del enunciado de la práctica 2:**

Tipo de Caso de Uso	Número de Transacciones	Peso
Simple	3 o menos	**5**
Medio	De 4 a 7	**10**
Complejo	Más de 7	**15**

- Nuevo cliente tiene 6 por lo que su peso es 10
- Baja cliente tiene 7 por lo que su peso es 10
- Nuevo seguro tiene 7 por lo que su peso es 10
- Baja seguro tiene 7 por lo que su peso es 10
- Consulta cliente tiene 4 por lo que su peso es 10
- Consulta seguro tiene 4 por lo que su peso es 10
- Añadir conductor tiene 6 por lo que su peso es 10

3. **Con lo calculado anteriormente se calcula el UUCP:**

   UAW = 3 * 3 = 9 UUCW = 70

   UUCP = UAW + UUCW = 79

4. **Calculamos los esfuerzos técnicos siguiendo la siguiente tabla:**

Factor	Descripción	Peso	Relevancia [0-5]
R1	Sistema distribuido	2	n1
R2	Objetivos de rendimiento o tiempo de respuesta	1	n2
R3	Eficiencia del usuario final	1	n3
R4	Procesamiento interno complejo	1	n4
R5	El código debe ser reutilizable	1	n5
R6	Facilidad de instalación	0.5	n6
R7	Facilidad de uso	0.5	n7
R8	Portabilidad	2	n8
R9	Facilidad de cambio	1	n9
R10	Concurrencia	1	n10
R11	Incluye objetivos especiales de seguridad	1	n11
R12	Provee acceso directo a terceras partes	1	n12
R13	Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario	1	n13

R1 = 1 ya que la aplicación no utiliza demasiada red.

R2 = 4 se quiere que la aplicación tenga un alto rendimiento y tiempo de respuesta.

R3 = 5 para que los clientes queden satisfechos.

R4 = 2 no se necesita un gran procesamiento.

R5 = 4 para que el código sea fácil de mantener.

R6 = 4,25 para que los usuarios no tengan demasiada dificultad.

R7 = 5 para que todos los usuarios lo puedan utilizar.

R8 = 4,5 para facilitar la adaptación, mantenimiento y evolución del sistema.

R9 = 4,75 porque se necesita adaptar el sistema continuamente.

R10 = 4 se necesita atender a varios clientes a la vez.

R11 = 4,25 ya que se trabaja con datos sensibles y hay que garantizar su confidencialidad.

R12 = 2 debe ser limitado y controlado.

R13 = 0 ya que la aplicación prioriza la facilidad no se necesita ninguna capacitación técnica importante.

FactorT = 45,626

ECF = 0,6 + (0,01 * 45,625) = 1,05625

5. **Calculamos el esfuerzo del medio siguiendo la siguiente tabla:**

Factor	Descripción	Peso	Valoración [0-5]
R1	Familiaridad con Rational Unified Process*	1.5	n1
R2	Experiencia en la aplicación	0.5	n2
R3	Experiencia con lenguajes orientados a objetos	1	n3
R4	Capacidad de análisis	0.5	n4
R5	Motivación	1	n5
R6	Requisitos estables	2	n6
R7	Trabajadores a tiempo parcial	-1	n7
R8	Dificultad del lenguaje de programación	-1	n8

Teniendo en cuenta que el equipo está formado por ingenieros recién graduados (alta motivación, pero baja experiencia técnica).

R1 , R3, = 2,5 ya que son todavía inexpertos y no tienen demasiada práctica.

R2 = 0 ya que todavía no esta desarrollada.

R4 = 3 son buenos analizando pese a su inexperiencia.

R5 = 5 ya que están muy motivados

R6 = 2

R7 = 1 solo tengo 2 trabajadores a tiempo parcial

R8 = 2 ya que el lenguaje no es demasiado complejo

FactorE = 1,5 * 2,5(r1) + 0,5 *0(r2) + 1 * 2,5(r3) + 0,5 * 3 (r4)+ 1* 5(r5) + 2 * 2,5(r6) – 1 * 1(r7) – 1*2(r8) = 14,75

ECF = 1,4 + (-0,03 * 14,75) = 0,9575

6. **Calculamos el UCP**

UCP = UUCP * TCF * ECF

UCP = 79 * 1,05625 * 0,9575 = 79,8973

7. **Finalmente la estimación de esfuerzo**

UCP * Factor de productividad

El factor de productividad es 28 en base a los Environmental Factors

79,8973 * 28 = 2.238 horas.

En cuanto al diagrama de Gantt:

Se han asignado 3 hitos, aprobación (en la fase de planificación), pruebas completadas y entrega (al finalizar la fase de pruebas).

Respecto a las relaciones, cada fase empieza después de acabar la fase anterior, para la mayoría de las tareas la siguiente empieza una vez finalizada la anterior, pero hemos considerado que la planificación de recursos puede hacerse al mismo tiempo que la temporal (relación CC).

También hemos considerado que una vez acabada la especificación de requisitos los diagramas de clases y el de casos de uso se diseñan "simultáneamente" pero con una relación de retraso de 2 días (el de casos de uso empieza 2 días después para que se pueda apoyar en el de clases si es necesario).

Además, la implementación de daoh2 y seguros_gui, iniciarán simultáneamente, pero con una diferencia de 5 días debido a que seguros_daoh2 tiene una relación de retraso

Para obtener el valor de coste por hora asignado a los recursos, se ha utilizado el Excel proporcionado de la siguiente manera.

Jefe

A	B	C	D	E	F	G
Horas Jornada	8					
	Mes	Año	Vacaciones	Formacion	Fiestas	**Total**
Dias Laborables	20	240	25	5	10	200
Dias Cargables (Facturables) 80%	160					
	Mes	Paga Extra	Año			
Sueldo	3000	0	36000			
Seguridad Social	900		10800			
Total	3900		46800			
	Dias Laborables Año	Horas Laborables Año	**C. Sueldo H.**	**Coste Total por hora**		
Por Empleado	160	1280	36,56 €	38,91 €		
Coste anual infraestructura	15000					
Coste Infraestructura/mes	1250					
Empleados Productivos	5					
Infraestructura/año empleado	3000					
Infraestructura/mes empleado	250					
Facturación Minima Empleado/dia	311,25 €					
Facturación Minima Empleado/mes	6.225,00 €					

Ingeniero Junior tiene una tasa B para trabajos específicos (implementación de seguros_main), en el cual cobrará 32€/h

Horas Jornada	8					
	Mes	Año	Vacaciones	Formacion	Fiestas	**Total**
Dias Laborables	20	240	25	5	10	200
Dias Cargables (Facturables) 80%	160					
	Mes	Paga Extra	Año			
Sueldo	2220	0	26640			
Seguridad Social	660		7920			
Total	2880		34560			
	Dias Laborables Año	Horas Laborables Año	**C. Sueldo H.**	**Coste Total por hora**		
Por Empleado	160	1280	27,00 €	29,34 €		
Coste anual infraestructura	15000					
Coste Infraestructura/mes	1250					
Empleados Productivos	5					
Infraestructura/año empleado	3000					
Infraestructura/mes empleado	250					
Facturación Minima Empleado/dia	234,75 €					
Facturación Minima Empleado/mes	4.695,00 €					

Analista junior

Horas Jornada	8					
	Mes	Año	Vacaciones	Formacion	Fiestas	**Total**
Dias Laborables	20	240	25	5	10	200
Dias Cargables (Facturables) 80%	160					
	Mes	Paga Extra	Año			
Sueldo	2300	0	27600			
Seguridad Social	690		8280			
Total	2990		35880			
	Dias Laborables Año	Horas Laborables Año	**C. Sueldo H.**	**Coste Total por hora**		
Por Empleado	160	1280	28,03 €	30,38 €		
Coste anual infraestructura	15000					
Coste Infraestructura/mes	1250					
Empleados Productivos	5					
Infraestructura/año empleado	3000					
Infraestructura/mes empleado	250					
Facturación Minima Empleado/dia	243,00 €					
Facturación Minima Empleado/mes	4.860,00 €					

Programador Junior hay 5 aunque no tienen porque trabajar todos simultaneamente

Horas Jornada	8					
	Mes	Año	Vacaciones	Formacion	Fiestas	**Total**
Dias Laborables	20	240	25	5	10	200
Dias Cargables (Facturables) 80%	160					
	Mes	Paga Extra	Año			
Sueldo	2000	0	24000			
Seguridad Social	600		7200			
Total	2600		31200			
	Dias Laborables Año	Horas Laborables Año	**C. Sueldo H.**	**Coste Total por hora**		
Por Empleado	160	1280	24,38 €	26,72 €		
Coste anual infraestructura	15000					
Coste Infraestructura/mes	1250					
Empleados Productivos	5					
Infraestructura/año empleado	3000					
Infraestructura/mes empleado	250					
Facturación Minima Empleado/dia	213,75 €					
Facturación Minima Empleado/mes	4.275,00 €					

Desarrollador Junior, hay 2 pero no tienen porque trabajar simultaneamente

Horas Jornada	8					
	Mes	Año	Vacaciones	Formacion	Fiestas	**Total**
Dias Laborables	20	240	25	5	10	200
Dias Cargables (Facturables) 80%	160					
	Mes	Paga Extra	Año			
Sueldo	1900	0	22800			
Seguridad Social	570		6840			
Total	2470		29640			
	Dias Laborables Año	Horas Laborables Año	**C. Sueldo H.**	**Coste Total por hora**		
Por Empleado	160	1280	23,16 €	25,50 €		
Coste anual infraestructura	15000					
Coste Infraestructura/mes	1250					
Empleados Productivos	5					
Infraestructura/año empleado	3000					
Infraestructura/mes empleado	250					
Facturación Minima Empleado/dia	204,00 €					
Facturación Minima Empleado/mes	4.080,00 €					

Tester

Horas Jornada	8					
	Mes	Año	Vacaciones	Formacion	Fiestas	**Total**
Dias Laborables	20	240	25	5	10	200
Dias Cargables (Facturables) 80%	160					
	Mes	Paga Extra	Año			
Sueldo	1800	0	21600			
Seguridad Social	540		6480			
Total	2340		28080			
	Dias Laborables Año	Horas Laborables Año	**C. Sueldo H.**	**Coste Total por hora**		
Por Empleado	160	1280	21,94 €	24,28 €		
Coste anual infraestructura	15000					
Coste Infraestructura/mes	1250					
Empleados Productivos	5					
Infraestructura/año empleado	3000					
Infraestructura/mes empleado	250					
Facturación Minima Empleado/dia	194,25 €					
Facturación Minima Empleado/mes	3.885,00 €					

Diseñador Ux (media jornada)

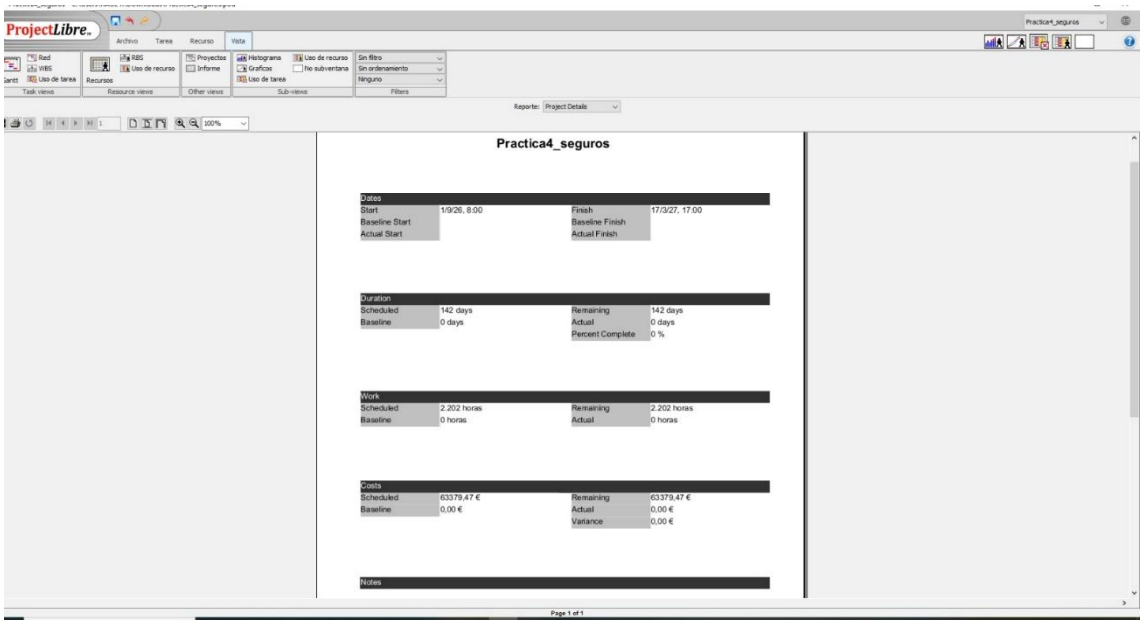
Horas Jornada	8					
	Mes	Año	Vacaciones	Formacion	Fiestas	**Total**
Dias Laborables	20	240	25	5	10	200
Dias Cargables (Facturables) 80%	160					
	Mes	Paga Extra	Año			
Sueldo	1950	0	23400			
Seguridad Social	690		8280			
Total	2640		31680			
	Dias Laborables Año	Horas Laborables Año	**C. Sueldo H.**	**Coste Total por hora**		
Por Empleado	160	1280	24,75 €	27,09 €		
Coste anual infraestructura	15000					
Coste Infraestructura/mes	1250					
Empleados Productivos	5					
Infraestructura/año empleado	3000					
Infraestructura/mes empleado	250					
Facturación Minima Empleado/dia	216,75 €					
Facturación Minima Empleado/mes	4.335,00 €					

Consultor externo inicial, a partir del 1 de diciembre de 2026, el consultor externo cobrará lo que pone en el segundo gráfico

Horas Jornada	8					
	Mes	Año	Vacaciones	Formacion	Fiestas	**Total**
Dias Laborables	20	240	25	5	10	200
Dias Cargables (Facturables) 80%	160					
	Mes	Paga Extra	Año			
Sueldo	2400	0	28800			
Seguridad Social	720		8640			
Total	3120		37440			
	Dias Laborables Año	Horas Laborables Año	**C. Sueldo H.**	**Coste Total por hora**		
Por Empleado	160	1280	29,25 €	31,59 €		
Coste anual infraestructura	15000					
Coste Infraestructura/mes	1250					
Empleados Productivos	5					
Infraestructura/año empleado	3000					
Infraestructura/mes empleado	250					
Facturación Minima Empleado/dia	252,75 €					
Facturación Minima Empleado/mes	5.055,00 €					

Horas Jornada	8					
	Mes	Año	Vacaciones	Formacion	Fiestas	**Total**
Dias Laborables	20	240	25	5	10	200
Dias Cargables (Facturables) 80%	160					
	Mes	Paga Extra	Año			
Sueldo	2700	0	32400			
Seguridad Social	810		9720			
Total	3510		42120			
	Dias Laborables Año	Horas Laborables Año	**C. Sueldo H.**	**Coste Total por hora**		
Por Empleado	160	1280	32,91 €	35,25 €		
Coste anual infraestructura	15000					
Coste Infraestructura/mes	1250					
Empleados Productivos	5					
Infraestructura/año empleado	3000					
Infraestructura/mes empleado	250					
Facturación Minima Empleado/dia	282,00 €					
Facturación Minima Empleado/mes	5.640,00 €					

Informe final Proyecto



Practica4_seguros

Dates			
Start	1/9/26, 8:00	Finish	17/3/27, 17:00
Baseline Start		Baseline Finish	
Actual Start		Actual Finish	

Duration			
Scheduled	142 days	Remaining	142 days
Baseline	0 days	Actual	0 days
		Percent Complete	0 %

Work			
Scheduled	2.202 horas	Remaining	2.202 horas
Baseline	0 horas	Actual	0 horas

Costs			
Scheduled	63379,47 €	Remaining	63379,47 €
Baseline	0,00 €	Actual	0,00 €
		Variance	0,00 €

Notes